Смяна на координатната система в равнината

Смяна на координатите на точка:

Формули за смяна на афинна координатна система в равнината:

Нека са дадени две афинни координатни системи Oe_1e_2 и $O'e_1'e_2'$ в равнината и т.М (произволна) с координати (x, y) спрямо първата и (x', y') спрямо втората координатна система.

Нека $\overrightarrow{OO'} = a\vec{e_1} + b\vec{e_2}$; $\vec{e_1}' = \alpha_1^1 \vec{e_1} + \alpha_2^1 \vec{e_2}$, $\vec{e_2}' = \alpha_1^2 \vec{e_1} + \alpha_2^2 \vec{e_2}$.

Тогава: $x = a + \alpha_1^1 x' + \alpha_1^2 y'$. $A = \begin{pmatrix} \alpha_1^1 & \alpha_2^1 \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 \end{pmatrix}$ – матрица на прехода.

$y = b + \alpha_2^1 x' + \alpha_2^2 y'$

Формули за смяна на ортонормирана координатна система в равнината:

~~Матрицата $(\alpha_1^1)^2 + (\alpha_2^1)^2 = 1$ $\alpha_1^1 \alpha_1^2 + \alpha_2^1 \alpha_2^2 = 0$ $\alpha_1^2 \alpha_1^1 + \alpha_2^2 \alpha_2^1 = 0$ $(\alpha_1^2)^2 + (\alpha_2^2)^2 = 1$~~

$x = a + x' \cdot \cos\alpha + \varepsilon \cdot y' \cdot \sin\alpha$, $\varepsilon = \pm 1$ и α е ъгълът м/у векторите $\vec{e_1}$ и $\vec{e_1}'$.

$y = b + x' \cdot \sin\alpha + \varepsilon \cdot y' \cdot \cos\alpha$

Смяна на координатите на вектор:

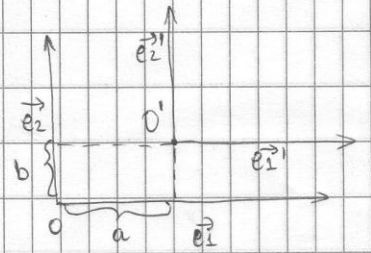
Нека вектор $\vec{a}$ има координати (λ, μ) и (λ', μ') спрямо първата и втората координатна система. Формули за смяна на афинна кс в равнината, отнасящи се за вектор: $\lambda = \alpha_1^1 \lambda' + \alpha_1^2 \mu'$.

$\mu = \alpha_2^1 \lambda' + \alpha_2^2 \mu'$

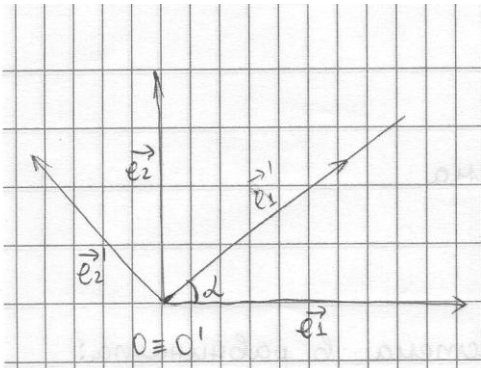
Транслация на координатна система:

$x = a + x'$; $O'(a, b)$ спрямо първата кс.

$y = b + y'$



Ортогонална трансформация на координатна система:



$$x = x' \cdot \cos\alpha - \varepsilon \cdot y' \cdot \sin\alpha, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

$$y = y' \cdot \sin\alpha + \varepsilon \cdot y' \cdot \cos\alpha$$